Answer key - Momentum and Collisions

GCE Advanced Level - Physics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is the momentum of a 2 kg object moving at 3 m/s? (kg·m/s, number only)
Quelle est la quantité de mouvement d'un objet de 2 kg à 3 m/s ? (kg·m/s, nombre seul)

Answer: 6
p = m x v = 2 x 3 = 6 kg·m/s

2. Which best describes momentum?
Quelle description est correcte pour la quantité de mouvement ?

- A vector quantity (has magnitude and direction) / Une grandeur vectorielle (valeur et direction) *
- A scalar quantity (magnitude only) / Une grandeur scalaire (valeur uniquement)
- Only mass matters / Seule la masse compte
- Only speed matters / Seule la vitesse compte

Answer: A vector quantity (has magnitude and direction)
Momentum is a vector because it depends on velocity (magnitude + direction).
C'est une grandeur vectorielle car elle dépend de la vitesse (valeur + direction).

3. In an isolated system with no external forces, total momentum...
Dans un système isolé sans forces extérieures, la quantité de mouvement totale...

- Is conserved / Se conserve *
- Increases / Augmente
- Decreases / Diminue
- Becomes zero / Devient nulle

Answer: Is conserved
It is conserved (stays the same).
Elle se conserve (reste constante).

4. Glider A (4 kg, 6 m/s) hits stationary glider B (2 kg). They stick together. Find their common velocity (m/s, number only).
Glisseur A (4 kg, 6 m/s) heurte glisseur B au repos (2 kg). Ils se collent. Vitesse commune (m/s, nombre seul).

Answer: 4
Total p = 24. Total mass 6. v = 24/6 = 4 m/s
p totale = 24. Masse 6. v = 24/6 = 4 m/s

5. A stationary skater throws a ball forward. What happens to the skater?
Un patineur au repos lance une balle vers l'avant. Que se passe-t-il ?

- Moves backwards / Recule *
- Moves forwards faster / Va plus vite vers l'avant
- Stays still / Reste immobile
- Moves upwards / Monte

Answer: Moves backwards
Total momentum stays zero, so skater moves backwards (recoil).
La quantité de mouvement totale reste nulle, donc le patineur recule.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer key - Momentum and Collisions

GCE Advanced Level - Physics - Corrige

6. A 3 kg object moves at 5 m/s. Calculate momentum in kg·m/s (number only).
Objet 3 kg à 5 m/s. Quantité de mouvement kg·m/s (nombre seul).

Answer: 15
15 kg·m/s.

7. Momentum is which type of quantity?
La quantité de mouvement est de quel type ?

- Vector / Vecteur *
- Scalar / Scalaire

Answer: Vector
Vector (has magnitude and direction).
Vecteur (valeur et direction).

8. When is total momentum conserved?
Quand se conserve la quantité de mouvement totale ?

- No external forces / Pas de forces extérieures *
- With friction / Avec frottement
- With air resistance / Avec résistance de l'air

Answer: No external forces
No external forces act.
Pas de forces extérieures.

9. A 1 kg ball at 10 m/s hits a stationary 1 kg ball and they stick together. Common velocity (m/s)?
Balle 1 kg à 10 m/s heurte balle 1 kg au repos, elles se collent. Vitesse commune (m/s) ?

Answer: 5
Total p=10, mass 2, v=5.
p=10, masse 2, v=5.

10. A stationary cannon fires a cannonball forward. The cannon...
Un canon au repos tire un boulet vers l'avant. Le canon...

- Recoils backwards / Recule *
- Moves forward / Va vers l'avant
- Stays at rest / Reste au repos

Answer: Recoils backwards
Recoils backwards (momentum conserved, total zero).
Recule (conservation, total nul).

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association